

Principios de Economía

Hoja de Problemas 5

Universidad Carlos III de Madrid | Departamento de Economía

© 2026 Antonio Cabrales, Laurentiu Guinea Voinea, Ángel Hernando-Veciana, Bruno Pessoa y el equipo docente de Principios de Economía, Universidad Carlos III de Madrid. Bajo licencia CC BY-NC-SA 4.0, salvo donde se indique otra cosa. Figuras de CORE Econ, *La economía 2.0*, bajo CC BY-NC-ND 4.0.

1. PREGUNTAS INICIALES

1. Las curvas de isobeneficio para Cheerios tienen pendiente descendente, pero para Beautiful Cars se inclinan hacia abajo cuando Q es baja y hacia arriba cuando Q es alta. En ambos casos, las curvas de isobeneficios más altas se acercan a la curva de coste medio a medida que aumenta la cantidad. ¿Por qué?
2. ¿Cuál es la causa de la diferencia entre la forma de las curvas de isobeneficios de Cheerios y de Beautiful Cars?

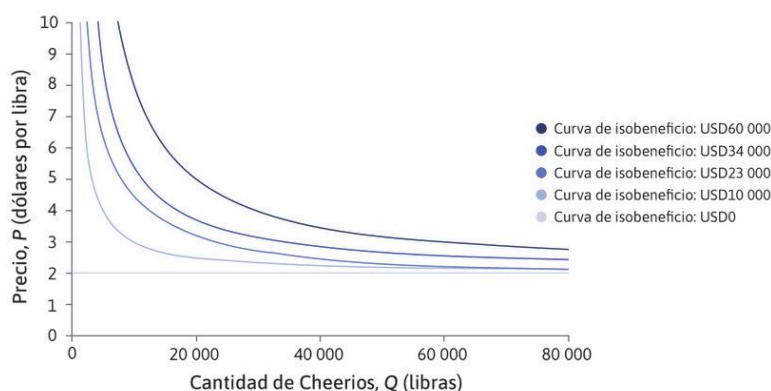


Figura 7.4

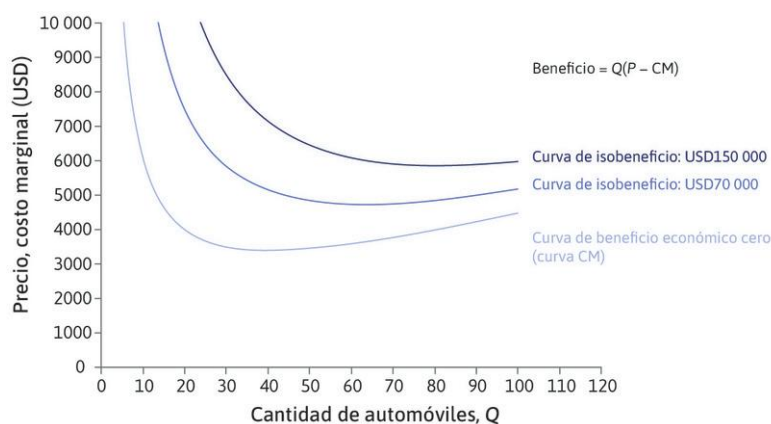


Figura 7.10

3. i) Supongamos que Beautiful Cars tenía suficiente información y tanto poder de negociación que podía cobrar a cada consumidor, por separado, el máximo que estarían dispuestos a

pagar. Dibuja las curvas de demanda y costo marginal (como en la Figura 7.20) e indica en tu diagrama:

- el número de autos vendidos
- el precio más alto pagado por cualquier consumidor
- el precio más bajo pagado
- el excedente del consumidor y del productor

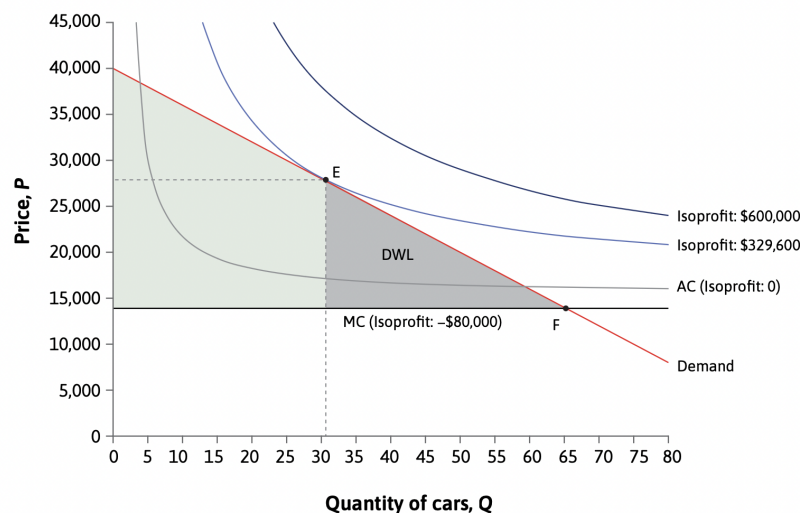


Figura 7.20

- ¿Puedes pensar en ejemplos de bienes que se vendan de esta manera?
 - ¿Por qué este tipo de precios no es una práctica común?
 - Algunas empresas cobran precios diferentes a diferentes grupos de consumidores, por ejemplo, las aerolíneas pueden cobrar tarifas más altas para los viajeros de última hora. ¿Por qué harían esto y qué efecto tendría en los excedentes del consumidor y del productor? ¿Qué podemos y qué no podemos decir sobre el efecto en el bienestar general del mercado?
 - Supongamos que se implementa una política de competencia que impide a las empresas cobrar precios diferentes a diferentes grupos de consumidores. ¿Cómo podría este cambio dar a los consumidores más poder de negociación?
 - Bajo estas reglas, ¿cuántos autos se venderían?
 - Bajo estas reglas, ¿cuáles serían los excedentes del productor y del consumidor?
4. A continuación, puede ver el coste medio y el coste marginal por estudiante para el curso 1990-1991 que Koshal y Koshal calcularon a partir de su investigación.

	ESTUDIANTES	CM _g (\$)	CM (\$)	COSTE TOTAL (\$)
Estudiantes de grado	2,750	7,259	7,659	21,062,250
	5,500	6,548	7,348	40,414,000
	8,250	5,838	7,038	
	11,000	5,125	6,727	73,997,000
	13,750	4,417	6,417	88,233,750
	16,500	3,706	6,106	100,749,000
	ESTUDIANTES	CM _g (\$)	CM (\$)	COSTE TOTAL (\$)
Estudiantes de posgrado	550	6,541	12,140	6,677,000
	1,100	6,821	9,454	10,399,400
	1,650	7,102	8,672	
	2,200	7,383	8,365	18,403,000
	2,750	7,664	8,249	22,684,750
	3,300	7,945	8,228	27,152,400

- ¿Cómo cambian el coste medio a medida que aumenta el número de estudiantes?
- Usando los datos de coste medio, complete las cifras que faltan en la columna de coste total.
- Dibuje las curvas de coste marginal y coste medio para los estudios de grado en un gráfico, con los costes en el eje vertical y el número de estudiantes en el eje horizontal. En un diagrama separado, dibuje los gráficos equivalentes para los estudios de posgrado.
- ¿Cuáles son las formas de las funciones de coste total para los estudios de grado y posgrado? (Puede dibujarlos usando lo que sabe sobre los costes marginales y promedio). Dibújelos en un sólo gráfico usando los números en la columna de coste total.
- ¿Cuáles son las principales diferencias entre las estructuras de costes de las universidades para estudiantes de grado y de posgrado?
- ¿Puedes pensar en alguna explicación para explicar las formas de los gráficos que has dibujado?

2. PREGUNTAS TIPO TEST

5. ¿Cuál de los siguientes hechos contribuye a la existencia de economías de escala?

- Los grandes supermercados pueden reducir el coste de comprar leche a medida que aumenta la escala de su negocio.
- La expansión de la fuerza laboral requiere capas adicionales de administración para una mejor supervisión del rendimiento.

- c. Una fusión de dos empresas que conduce a grandes aumentos en los costes de los departamentos de recursos humanos, informáticos y legales.
- d. Cuanto mayor sea el número de usuarios de Windows 10, menos probable es que Microsoft pueda lograr una mayor venta de su sistema operativo.
6. La siguiente tabla muestra el coste total (CT) de producir la cantidad Q para una empresa en particular. Según esta información, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

Q	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
CT	140	210	265	310	360	420	490	570	660	760

- a. El coste medio de $Q = 40$ es 7€.
- b. El coste marginal de $Q = 80$ es 9.50€.
- c. El coste marginal es más alto que el coste medio para $Q = 50$.
- d. La curva de coste marginal se cruza con la curva de coste medio en $Q = 60$.
7. Suponga que el coste marginal de producir una libra de cereal es de 2€, independientemente del nivel de producción, pero también hay algunos costes fijos de producción. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
- a. La curva de coste total es una línea recta con pendiente ascendente a través del origen.
- b. La curva de coste medio tiene forma de U.
- c. La curva de coste marginal es una línea recta horizontal.
- d. La curva de coste marginal se cruza con la curva de coste medio en su punto mínimo.

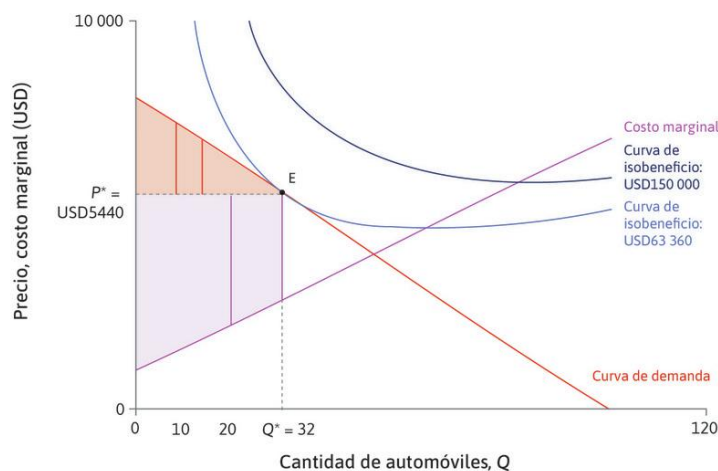
3. PROBLEMAS NUMÉRICOS

8. El costo de producción de una empresa es de 12 libras esterlinas por unidad de producto. Si P es el precio del bien y Q es la cantidad de unidades producidas, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
- a) El punto $(Q, P) = (2000, 20)$ está sobre la curva de isobeneficio y representa un nivel de beneficios de 20 000 libras.
- b) El punto $(Q, P) = (2000, 20)$ está en una curva de isobeneficios más baja que el punto $(Q, P) = (1200, 24)$.
- c) Los puntos $(Q, P) = (2000, 20)$ y $(Q, P) = (4000, 16)$ están en la misma curva de isobeneficio.
- d) El punto $(Q, P) = (5000, 12)$ no está sobre una curva de isobeneficio.

Pista: $[\text{Beneficio} = (P - \text{coste unitario}) \times Q; \text{ en este caso el coste unitario es 12 libras}]$

9. La siguiente figura muestra el problema de maximización de beneficios de una empresa en el punto E, dada la curva de demanda del mercado y la curva de coste marginal de la empresa. Se le da a conocer que los costes marginales de la empresa son \$400, \$2,960 y \$4,200 en los niveles de producción $Q = 0$, $Q^* = 32$ (punto E) y $Q_0 = 48$ (punto F), respectivamente.

Además, sabemos que la intersección de la curva de demanda con los ejes del precio y del costo marginal es de \$7920. Según esta información, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?



- El excedente del consumidor en E es de \$ 41,000.
 - El excedente del productor en E es de \$ 126,720.
 - La pérdida irrecuperable de eficiencia en E es de \$ 19,840.
 - Las ganancias del comercio en E son \$ 120,320.
10. La Figura 7.19 muestra el gasto de un consumidor estadounidense en cada categoría de alimentos por semana dado un gasto total en alimentos de 80\$ y unos patrones de gasto típicos en todas las categorías.

Categoría	Tipo	Calorías por porción	Precio por 100 g (USD)	Gasto típico por semana (USD)	Elasticidad de la demanda ante los precios
1	Frutas y vegetales	660	0,38	2,00	1,128
2	Frutas y vegetales	140	0,36	3,44	0,830
15	Granos, pasta, pan	1540	0,38	2,96	0,845
17	Granos, pasta, pan	960	0,53	2,64	0,292
28	Pasabocas, dulces	433	1,13	4,88	0,270
29	Pasabocas, dulces	1727	0,68	7,60	0,295
30	Leche	2052	0,09	2,32	1,793
31	Leche	874	0,15	1,44	1,972

Supongamos que el precio de la categoría 30, los productos lácteos con alto contenido calórico, aumenta en un 10 %:

- ¿En qué porcentaje disminuiría su demanda de productos lácteos con alto contenido calórico?
- Calcule la cantidad que consume, en gramos, antes y después del cambio de precio.
- Calcule su gasto total en productos lácteos con alto contenido calórico antes y después del cambio de precio. (Debería llegar a la conclusión de que el gasto cae.)

- d. Ahora elija una categoría para la cual la elasticidad del precio sea inferior a 1 y repita los cálculos. (En este caso, debería llegar a la conclusión de que el gasto aumenta.)
- a. En 17.93 %, porque $0.1 * 1.793 = 0.1793$
- b. Antes: $2.32 / 0.9 = 2.5778$ kg
- c. Antes 2.32\$
- d. Pasta (categoría 15): elasticidad es 0.854. La cantidad disminuye en un 8,54 %.

4. PREGUNTAS CONCEPTUALES

- 11.** Los impuestos a los alimentos destinados a cambiar el consumo hacia una dieta más saludable son controvertidos. Algunas personas piensan que las personas deberían tomar sus propias decisiones, y si prefieren productos poco saludables, el gobierno no debería interferir. Teniendo en cuenta que aquellos que enfermen serán atendidos generando algún hacer que los ciudadanos lleven vidas saludables. Presente argumentos a favor o en contra de los impuestos a los alimentos diseñados para fomentar una alimentación saludable.
- 12.** Imagine que es un político en una ciudad donde una empresa minorista multinacional está planeando construir un nuevo supermercado. Algunas asociaciones locales protestan porque esto podría expulsar a los pequeños minoristas independientes y, por lo tanto, reducir la capacidad de elección del consumidor y cambiar el carácter del área. Los partidarios del plan argumentan a su vez que esto solo sucederá si los consumidores prefieren el supermercado. ¿De qué lado estás?